

Departamento de Estadística y Matemáticas
Facultad de Ciencias Económicas
Estadística II
Parcial I

Nombre: _____ Cédula: _____

1. **(1 punto)** Una plataforma de streaming digital está evaluando el desempeño de un nuevo plan de suscripción. De acuerdo con datos históricos, el tiempo de permanencia de un suscriptor antes de cancelar el servicio (medido en meses) sigue una distribución exponencial con media 19 meses.

El equipo de retención de clientes lanza el plan a una nueva cohorte de 24 suscriptores. Suponiendo que sus tiempos de permanencia son independientes e idénticamente distribuidos según el modelo histórico, el equipo quiere anticipar el comportamiento del décimo suscriptor en cancelar dentro de esta cohorte. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de permanencia del décimo suscriptor en cancelar se encuentre entre 6.81 y 11.87 meses?

2. **(1 punto)** El centro de atención telefónica de una empresa de telecomunicaciones registra el número de quejas de clientes que recibe por día. Con base en el historial de operación, el número diario de quejas sigue la siguiente **distribución de probabilidad discreta** dada por:

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.756098	0.148254	0.048608	0.020539	0.010143	0.005573	0.010785

El gerente de servicio al cliente selecciona una muestra aleatoria de 40 días para hacer seguimiento a la carga operativa del centro. Suponiendo que el comportamiento del centro no ha cambiado respecto al histórico, ¿cuál es la probabilidad de que el número promedio de quejas diarias en dicha muestra sea al menos de 0.25?

Nota: Recuerde que para una distribución de probabilidad discreta, la k -ésima esperanza matemática se calcula cómo

$$\mathbb{E}(X^k) = \sum_x x^k p(x)$$

3. **(1 punto)** La gerencia comercial de una empresa de consumo masivo está evaluando el efecto de un nuevo esquema de incentivos sobre el desempeño de su fuerza de ventas. El **Equipo Alfa** continúa trabajando bajo el esquema de comisiones tradicional, mientras que al **Equipo Beta** se le aplicó el nuevo esquema durante el último trimestre. Para cada asesor se registró su **índice de cumplimiento de la meta mensual de ventas**, calculado como el cociente entre las ventas reales del asesor y la meta que le fue asignada (por ejemplo, un índice de 1.15 significa que el asesor vendió el 115 % de su meta).

Equipo Alfa

1.02	0.64	0.77	0.98	0.71	0.65	1.20	0.76	0.61	1.00
1.10	1.81	1.20	0.83	0.86	1.27	1.03	0.94	1.16	0.71
0.39	0.83	0.50	0.73	1.16	0.57	1.02	0.97	1.21	1.25
0.41	0.88	0.98	1.13	1.33	1.32	1.17	1.20	0.50	1.06
0.90	0.84	1.44	1.02	0.49	1.24	0.62	1.21	0.61	1.26
0.86	0.90	1.06	1.13	0.91	0.92	0.98	1.22		

Equipo Beta

1.21	1.07	1.28	1.04	0.93	0.82	0.90	1.09	1.23	0.83
0.89	0.97	0.67	1.12	0.84	1.06	1.09	1.38	1.00	0.73
0.59	1.08	0.85	1.13	1.31	0.92	1.28	1.16	1.03	0.82
0.91	1.21	1.02	1.04	1.05	0.95	0.57	0.94	1.18	1.23
1.05	1.08	1.20	1.10	0.93	1.40	1.10	1.00	1.11	0.88
1.35	0.75	0.84	0.93	0.97	0.99	1.03	1.00		

Para efectos de esta evaluación, la gerencia define como **asesor de alto desempeño** a aquel cuyo índice de cumplimiento **alcanza o supera** 0.95 (es decir el 95 %). Con base en los registros anteriores, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la proporción de asesores de alto desempeño del Equipo Beta y la del Equipo Alfa sea al menos de 0.21?

4. **(1 punto)** El área de operaciones de un banco está comparando el tiempo de atención al cliente (en minutos) en dos de sus sucursales: la **Sucursal Centro**, consolidada y con procesos estandarizados, y la **Sucursal Norte**, de apertura más reciente y todavía en proceso de estabilización operativa. Se recopiló una muestra aleatoria de tiempos de atención en cada sucursal.

Sucursal Centro

11.51	16.27	15.25	12.88	16.01	13.65	16.16	14.81	13.01	15.6
15.99	13.89	13.83	16.71	15.4	17.2	18.87			

Sucursal Norte

17.06	19.62	22.15	17.72	19.8	15.66	16.04	17.49	21.28	20.5
19.64	19.26	17.02	18.51	16.96	20.19	22.2	14.73	20.19	17.94
16.62	24.8	21.5	19.28	16.86					

Adicionalmente, con base en los registros históricos del banco se sabe que la varianza poblacional del tiempo de atención es $\sigma_A^2 = 2.25$ minutos² para la Sucursal Centro y $\sigma_B^2 = 4$ minutos² para la Sucursal Norte.

Con base en esta información, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre el tiempo promedio de atención de la Sucursal Norte y el de la Sucursal Centro sea al menos de 3.26 minutos?

Nota: En caso de que el resultado de la transformación resulte en **Distribución Exacta** asuma que el tamaño de muestra es grande y concluya en el contexto asumiendo que la probabilidad resultante puede no ser muy exacta debido al tamaño de las dos muestras.

5. **(1 punto)** El departamento de soporte técnico de una empresa de tecnología está evaluando la consistencia de sus tiempos de respuesta a los incidentes reportados por los clientes. Históricamente, el tiempo de respuesta a un incidente (en horas) sigue una distribución Weibull con parámetro de forma $\alpha = 3.17$ y parámetro de escala $\beta = 7.82$, tal que

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{\beta} \right)^{\alpha-1} e^{-\left(\frac{x}{\beta}\right)^\alpha} \quad \text{para } x > 0$$

Después de implementar un nuevo sistema de gestión de tickets, el jefe de soporte desea verificar si la variabilidad en los tiempos de respuesta ha cambiado. Para ello, toma una muestra aleatoria de 25 incidentes y obtiene que el tiempo de respuesta promedio es de 7.076 horas. Suponiendo que el nuevo sistema no ha alterado la distribución histórica, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral del tiempo de respuesta sea menor a 6.3554 horas²?